

Proba txukun aurkeztuta egotea aintzat hartuko da.

Balorazio positiboa emango zaie problema eta soluzioa ulertzeko lagungarriak izan daitezkeen ideiei, grafikoei, aurkezpenei, eskemei, etab. eta jarraitutako pausuak arrazoitzea.

Negatiboki baloratuko dira planteamendu okerrak, kontzeptuak nahastea eta kalkulu-errore asko egitea, zehaztasun matematikoaren eza azalpenetan eta hizkuntza matematikoen erabilera desegokia.

1. Kalkulatu ondorengo integral mugagabe hauek:

(3p)

$$\int \frac{2x^2 - 10}{x^3 - 4x^2 + 4x} dx$$

$$x^3 - 4x^2 + 4x = x(x-2)^2$$

Erroak $x=0$
 $x=2$ bikoitua

$$\frac{2x^2 - 10}{x^3 - 4x^2 + 4x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

$$2x^2 - 10 = A(x-2)^2 + Bx(x-2) + Cx$$

$$x=0 \rightarrow -10 = 4A \rightarrow \boxed{A = -5/2}$$

$$x=2 \rightarrow -2 = 2C \rightarrow \boxed{C = -1}$$

$$x=1 \rightarrow -8 = \frac{-5}{2} + B(-1) + (-1)$$

$$-8 = \frac{-5}{2} - B - 1 \rightarrow \boxed{B = 9/2}$$

$$I = \int \left(\frac{-5/2}{x} + \frac{9/2}{x-2} - \frac{1}{(x-2)^2} \right) dx =$$

$$\boxed{I = -\frac{5}{2} \ln|x| + \frac{9}{2} \ln|x-2| + \frac{1}{(x-2)} + k}$$

ARRIKETA KONKRETUAK KONKRETUAK IZATEKO:

• FAKTORIZATIBA (Ireundatzailea
hirujoren mailokoo bako, gutxiho liru erro)
 $x=0$ eta $x=2$ bikoitua

• DESKONPOSATIBA

• Kalkulatu integral honetat:

$$\int \frac{1}{(x-2)^2} dx = \int (x-2)^{-2} dx = \frac{(x-2)^{-2+1}}{-2+1} = \frac{-1}{x-2} + k$$

$$\int f' f^n dx = \frac{f^{n+1}}{n+1} \quad (-1)$$

$$I = \int_{\mathbb{R}} e^{2-x} \cdot (x^2+1) dx = \quad I \quad \begin{cases} u = x^2+1 \rightarrow du = 2x dx \\ dv = e^{2-x} dx \rightarrow v = \int e^{2-x} dx = -e^{2-x} \end{cases}$$

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

$$I = (x^2+1) \cdot (-e^{2-x}) - \int -e^{2-x} 2x dx =$$

$$= -e^{2-x} (x^2+1) + 2 \int \underbrace{x \cdot e^{2-x}}_{I_2} dx$$

$$I_2 \quad \begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = e^{2-x} dx \rightarrow v = \int e^{2-x} dx = -e^{2-x} \end{cases}$$

$$I_2 = x \cdot (-e^{2-x}) - \int -e^{2-x} dx = -x \cdot e^{2-x} + \int e^{2-x} dx$$

$$= \boxed{-x e^{2-x} - e^{2-x}}$$

$$I = -e^{2-x} (x^2+1) + 2 \left[-x e^{2-x} - e^{2-x} \right] + k$$

$$= e^{2-x} (-x^2 - 1 - 2x - 2) + k$$

$$\boxed{I = e^{2-x} (-x^2 - 2x - 3) + k}$$

KONTROLLE:

$$\int e^{2-x} dx = - \int -e^{2-x} dx = \boxed{-e^{2-x}}$$

Prüfung

$$y = e^{2-x} \rightarrow y' = -e^{2-x}$$

2. a) Marraztu behetik $y = x^2$ ekuazioko kurbak, eta goitik $y = \frac{1}{x^2}$ eta $y=8x$ ekuazioetako kurbek lehen koadrantean mugatzen daberen eremua. Adierazi puntu esanguratsuenak.

b) Kalkulatu eremu horren azalera, jarraitutako pausuak adieraziz.



(2p)

Funtzioen arteko ebaketa puntuak.

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 1/x^2 \end{cases} \rightarrow x^2 = \frac{1}{x^2} \rightarrow x^4 = 1 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \rightarrow y_1 = 1 \\ x_2 = -1 \rightarrow y_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 8x \end{cases} \rightarrow x^2 = 8x \rightarrow x^2 - 8x = 0 \rightarrow x(x-8) = 0 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \rightarrow y_1 = 0 \\ x_2 = 8 \rightarrow y_2 = 64 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \frac{1}{x^2} \\ y = 8x \end{cases} \rightarrow 8x = \frac{1}{x^2} \rightarrow 8x^3 = 1 \rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \rightarrow y = 4 \end{cases}$$

Eremuaren Ebaketa puntuak

Grafikoa
 $y = x^2$

$y = 1/x^2$

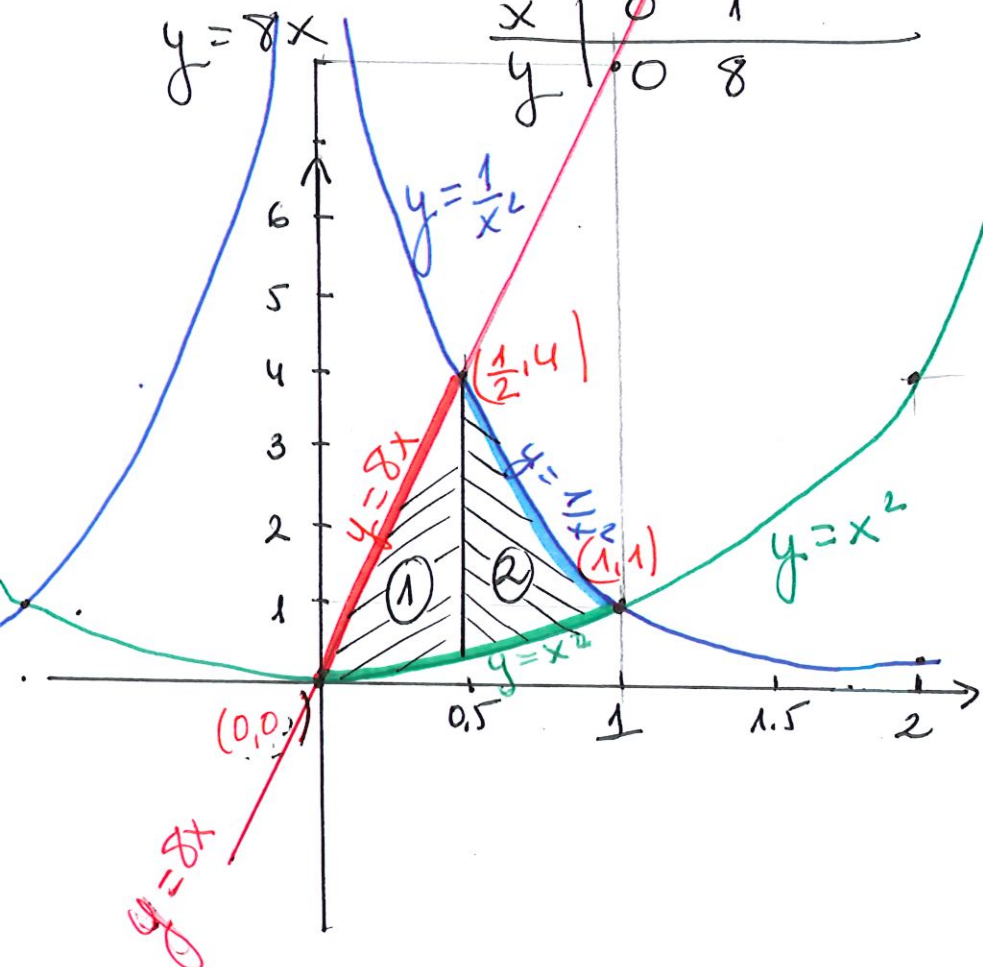
$y = 8x$

$E(0,0)$

x	0	1	-1	2	-2
y	0	1	1	4	4

x	1	2	4	0.5
y	1	0.25	0.125	4

x	0	1
y	0	8



Azalera kalkulatzeko, bi eremu desberdin kontutatu hartzen dira. Bakoitzean kurbatutako funtzioi planteatzen da (goiko funtzioa ken beheko funtzioa) eginet.

Integratu ostean BARROW-en erregula aplikotzen da. $\int_a^b f(x) = F(b) - F(a)$ atalera kalkulatzeko:

$$A = A_1 + A_2$$

$$A = \int_0^{1/2} (8x - x^2) dx + \int_{1/2}^1 \left(\frac{1}{x^2} - x^2 \right) dx =$$

$$\left[\frac{8x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^{1/2} + \left[-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} \right]_{1/2}^1 = \text{Barrow aplikotuz}$$

$$= \left[\left(\frac{8 \cdot (1/2)^2}{2} - \frac{(1/2)^3}{3} \right) - 0 \right] + \left[\left(-\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) - \left(-\frac{1}{1/2} - \frac{(1/2)^3}{3} \right) \right] =$$

$$= \left[1 - \frac{1}{24} \right] + \left[-\frac{4}{3} - \left(-2 - \frac{1}{24} \right) \right] = \underline{\underline{\frac{5}{3} u^2}}$$

$$\boxed{\text{AZALERA } 5/3 u^2}$$

3. Izan bedi A matrizea. eta B.

(2 p)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ -1 & 3 & a \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Arrazoitu A matrizea zein a-ren balioetarako erregularra dan.

(0,5 p)

b) $a = 1$ kasurako, ebatzi $AX = 2B$

(1,5 p)

a) ERREGULARRA izatiko alderantzeko matrizea izan behar dau, beraz $|A| \neq 0$ izan behar da. $A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj} A)^t$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 \\ -1 & 3 & a \end{vmatrix} = a^2 + a$$

$$|A| = 0 \rightarrow a^2 + a = 0$$

$$a(a+1) = 0$$

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 = -1 \end{cases}$$

Beraz ERREGULARRA izatiko $a \neq 0$ eta $a \neq -1$ izan behar da

b) $AX = 2B$

$$A^{-1}AX = A^{-1}2B.$$

$$IX = A^{-1}2B$$

$$X = A^{-1}2B$$

$$X = 2A^{-1}B.$$

A^{-1} kalkulatzeko

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj} A)^t$$

Beraz josituko diren pausuek:

$$|A| \rightarrow (\alpha_{ij}) \rightarrow (\text{Adj} A) \rightarrow (\text{Adj} A)^t$$

$a = 1$ denean $\rightarrow |A| = 2.$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(\alpha_{ij}) = \begin{pmatrix} |1 & 0 & 1| & |0 & 0 & 1| & |0 & 1 & -1| \\ |0 & 1 & 0| & |1 & 1 & -1| & |1 & 0 & -1| \\ |0 & 1 & 1| & |1 & 1 & 0| & |1 & 0 & 0| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \alpha_{ij}$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (\text{Adj} A)^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{A} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = 2 \cdot \bar{A} \cdot B$$

$$X = \frac{2}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -2 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \\ -9 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

* Alderantzeko kalkulatzeko, adierazi pausuek eta lortutako matrize bakoitza zerin dan

(1,5 p)

- $$a) |A^4| = |A \cdot A \cdot A \cdot A| = |A| \cdot |A| \cdot |A| \cdot |A| =$$
- $$|A|^4 = 3^4 = \boxed{81}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5a+2 & -a & a+6 \\ 5b+4 & -b & b \\ 5c+6 & -c & c+3 \end{pmatrix}$$

$$b) |4A| = 4^3 |A| = 4^3 \cdot 3 = 192$$

c) $|B| = \begin{vmatrix} 5a+2 & -a & a+6 \\ 5b+4 & -b & b \\ 5c+6 & -c & c+3 \end{vmatrix} = 1$ Lero bateau batuketik bot badojo,
bi determinatuen batuketan desloypa
daiteke.

$$= \begin{vmatrix} sa & -a & a+b \\ Sb & -b & b \\ Sc & -c & c+3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -a & a+b \\ 4 & -b & b \\ 6 & -c & c+3 \end{vmatrix} =$$

$$= \boxed{5} \begin{vmatrix} a & -a & a+b \\ b & -b & b \\ c & -c & c+b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -a & a \\ 4 & -b & b \\ 6 & -c & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -a & 6 \\ 4 & -b & 0 \\ 6 & -c & 3 \end{vmatrix} =$$

- ② Iero boten elementu fuzhak zebaki botepi biderkotub kodjot, determinoutio zebaki korrejot biderkotu da.
- ③ Determinoute boten bi lero proportionale kodino determinoutio zero da. $\rightarrow$

③ Determinante
 zero da $\rightarrow$

$$= \begin{vmatrix} 2 & -a & a \\ 4 & -b & b \\ 6 & -c & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -a & 6 \\ 4 & -b & 0 \\ 6 & -c & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & -a & 6 \\ 2 & -b & 0 \\ 3 & -c & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot (-1) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & b & 0 \\ 3 & c & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \\ 6 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 3 \\ a & b & c \end{vmatrix} = 2 \cdot |A| = 2 \cdot 3 = \underline{\underline{6}}$$

- ① Matrice batan determinante efo
bere irauliarena berdina.
 $|A| = |A^t|$

- ⑤ Determinante
batain, bi erro
parceles aldoteu badu
determinantea
zeinu aldotea

ONDORIOt

$m=2$ duela hein $|A|=2$
 $m \neq 2$ duela hein $|A|=3$

B). Matrice bat ERREGULARA izateko determinante ez nulua izal behar du, erregularrak izateak alderantzizko izotxo suposatzen dueneko

ERREGULARA $\Leftrightarrow$ ALDERANTZIKOA EXISTITzea

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj } A)^t$$

$|A| \neq 0$

Bestandetik HEINRA, linealki independente diren lerroen kopurua da eta orden handienek minorerik handien ematen du.

Beraz A matrize 3×3 bako eta erregularrak, orduan $|A| \neq 0$ da eta beraz, 3 lerro linealki independente, beraz hein $|A|=3$.

Hein 2 bati, 2 lerro independente izango luke eta $|A|=0$ izango zuen, beraz

EZ DA EXISTITZEN.

5) MATRIZE BATEN HEINA

(1,5 p)

a) Izan bedi A matrizea, kalkulatu m parametroaren arabera, linealki independente diren lerroen kopurua.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & m \\ m & 2 & -1 & 3m \\ 2 & m & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

b) Existitzen al da erregularra dan 3.ordeneko matrize karratu bat, heina 2-rekin? Arrazoitu erantzuna.

Matrize baten HEINA, linealki independ. diren lerroen kopurua da. eta heina et nulua den ordain hondieueko atpidetarikoa da.

A matrizea 3×4 dena hein(A) ≤ 3 izan behar da.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ m & 2 & -1 \\ 2 & m & -1 \end{vmatrix} = -2 - 2 - m^2 + 4 + m + m = -m^2 + 2m$$

$$-m^2 + 2m = 0$$

$$m(-m + 2) = 0 \quad \begin{cases} m_1 = 0 \\ m_2 = 2 \end{cases}$$

Berat $\left\{ \begin{array}{l} m \neq 0 \text{ eto } m \neq 2 \text{ dena} \rightarrow \text{hein(A)} = 3 \\ m = 0 \\ m = 2 \end{array} \right\}$ atletu behar da

• $m = 0$ dena

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$|A| \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{aurretik} \\ \text{dozu} \end{array} \quad \text{jakin}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 12 \neq 0 \quad \underline{\underline{\text{hein(A)} = 3}}$$

• $m = 2$ dena

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 6 \\ 2 & 2 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\underline{\underline{\text{hein(A)} = 2}}$$

B. lerro paralelo berdinok ba dira delarik. = 0.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{aurretik} \\ \text{jakin} \\ \text{dozu.} \end{array}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \end{vmatrix} = -6 - 12 - 4 + 4 + 12 + 6 = 0.$$

BESTE MOŽU BATEAN

Beste 3 ordeueko nius botegaz:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & m \\ 2 & -1 & 3m \\ m & -1 & 6 \end{vmatrix} = -6 - 3m^2 - 2m + m^2 + 12 + 3m = -2m^2 + m + 6$$

$$2m^2 - m - 6 = 0$$
$$m = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 2 \cdot (-6)}}{4} = \frac{1 \pm 7}{4} = \begin{cases} 2 \\ -3/2 \end{cases}$$

m=2 deueau

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 6 \\ 2 & 2 & -1 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} |2| \neq 0 \\ \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} \neq 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 6 \\ 2 & 2 & -1 & 6 \end{pmatrix}} \right\} \text{heiu } |A| = 2$$

m=-3/2 deueau

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -3/2 \\ -3/2 & 2 & -1 & -9/2 \\ 2 & -3/2 & -1 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} |1| \neq 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3/2 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3/2 & 2 & -1 \\ 2 & -3/2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{matrix} -2-2-9/4+4 \\ -3/2-3/2 \end{matrix} \neq 0 \end{array}$$

heiu $|A| = 3$.

ONDORIOZ

$m \neq 2 \rightarrow \text{heiu } |A| = 3$

$m = 2 \rightarrow \text{heiu } |A| = 2$